

专业:

年级:

学院:

姓名:

学号:

线
—
封
—
密

2023—2024 学年秋季学期

《计算机硬件技术基础 A》考试试卷 (A) 卷

考试形式: 闭卷 考试时间: 120 分钟 满分: 100 分。

题 号	一	二	三	四	五	六	七	总 分
得 分								
评阅人								

注意: 1、所有答题都须写在此试卷纸密封线右边, 写在其它纸上一律无效。

2、密封线左边请勿答题, 密封线外不得有姓名及相关标记。

得分

一、选择题 (共 15 小题, 每小题 1 分, 共 15 分)

下列每小题只有一个正确答案。请选择正确答案的编号 (A、B 或 C) 填入下表。

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
答案															

1. 微机系统中, 各硬件组成部分间是通过_____三种总线相连的。
- A. 数据总线、地址总线和外设总线 B. 数据总线、外设总线和控制总线
C. 数据总线、地址总线和控制总线
2. CPU 中 ALU 部件主要完成_____。
- A. 地址指针的转换 B. 算术和逻辑运算 C. 指令译码
3. 高档微机系统中普遍采用_____来组织整个存储器系统。
- A. 分级存储器和存储器分段 B. 存储器分段和虚拟存储器
C. 分级存储器和虚拟存储器
4. 在 80x86 系统中, 中断向量是指中断服务程序的_____。
- A. 类型码 B. 返回地址 C. 入口地址
5. 可编程接口芯片 8254 通道 0 采用 BCD 计数, 写入的计数初值为 0000H, 则通道 0 设定的计数次数为十进制_____。
- A. 0 B. 10000 C. 65535
6. 以下 I/O 接口电路中, 既可作为输入接口又可作为输出接口的部件是_____。
- A. 带三态功能的锁存器 B. 锁存器 C. 三态门

7. 基于 MCS-51 单片机, 采用线反转法设计 4x4 键盘接口, 至少需要_____个可编程的输入/输出口。

A. 1

B. 2

C. 3

8. ADC0809 使用数据线选择通道, 其地址范围为 0x180~0x187, 下列哪个函数启动了通道 IN4 的转换_____。

A. `outportb(0x184,0)`

B. `outportb(0x184,0x02)`

C. `outportb(0x180,0x04)`

9. 关于嵌入式系统（嵌入式计算机系统）定义, 以下说法错误的是_____。

A. 不是以计算机面目出现的“计算机”

B. 等同于计算机系统

C. 这个计算机系统隐含在各类产品中, 计算机程序发挥了重要作用

10. STM32F407 要实现稳定、精确的定时, 最好采用_____时钟源驱动系统时钟。

A. HSI

B. LSI

C. HSE

11. 异步串行通信协议采用 7 位数据位、1 位奇偶校验位和 1 位停止位, 若波特率为 9600, 则每秒能传输的最大字符数为_____。

A. 960

B. 800

C. 1200

12. 串行通信一般有三种常见的工作方式, 其中 RS232-C 异步串行通信标准属于_____通信方式。

A. 单工方式

B. 半双工方式

C. 全双工方式

13. STM32F407 中有两个基本定时器, 分别是 TIM6 和 TIM7, 其中_____是基本定时器的特有功能。

A. 16 位定时器、16 位预分频器

B. 同步电路触发 DAC

C. 中断/DMA 事件

14. STM32F407 的 GPIO 工作在_____方式, 可以实现线“与”功能。

A. `GPIO_Mode_Out_OD`(开漏)

B. `GPIO_Mode_Out_PP`(推挽)

C. `GPIO_Mode_IN_FLOATING`(浮空)

15. 嵌入式系统软件架构分为前后台程序架构和操作系统程序架构, 正确的说法是_____。

A. 前后台程序不确定性大, 实时性强

B. 操作系统程序面向多任务设计, CPU 使用效率高

C. 操作系统程序容易进行模块化和层次化设计, 但任务响应速度慢

得分

二、对错判断题（共 15 小题，每小题 1 分，共 15 分）

下列每种说法，有的对，有的错，对的打“√”，错的打“×”。将正确答案填入下表。

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
答案															

1. 微型计算机系统是以微型计算机为核心，再配以相应的外围设备、电源、辅助电路和控制微型计算机工作的软件而构成的完整计算机系统，它可以独立工作。
2. MCS-51 单片机中断机制中，中断向量的计算方法是：中断向量=中断号×4。
3. 高速缓存的引入，把慢速的内存当高速内存来使用，从而提升了内存的速度。
4. 若 I/O 端口与内存单元统一编址，那么在计算机的指令系统中可以不设专门的 I/O 指令。
5. 通常，在 PC 中断处理结束即将中断返回时，要执行一条中断结束命令，其作用是允许高级别的 INTR 中断产生。
6. 可编程定时/计数器芯片 8254 的 6 种工作方式中，能产生周期性方波信号的方式是方式 3。
7. 可编程并行接口芯片 8255 的 C 口按位置位/复位控制字需写入 C 端口。
8. 并行与串行接口的区别主要体现在接口与外设之间：前者并行后者串行，而与 CPU 的通信无论并行还是串行接口都是并行的。
9. 嵌入式芯片选型时要考虑控制系统的功能和性能需求，从工程的角度来看，尽量选择成熟的芯片。
10. STM32F407 的几个时钟源中，LSE 是高速内部时钟，外接频率为 32.768kHz 的石英晶体。
11. 若 STM32F407 GPIO 引脚标有“FT”，则其既可以工作在 3.3V 也兼容 5V 电压。
12. RS232-C 标准采用±15V 的电压作为总线电平，它与 TTL 电平可以兼容。
13. STM32F407 的 DMA 转换，支持从外设到存储器、存储器到外设、存储器到存储器、外设到外设的传输。
14. 嵌入式操作系统的两种内核分别是不可剥夺内核和可剥夺内核。不可剥夺内核中，高优先级的任务只要就绪即可运行。
15. 在嵌入式操作系统中，互斥信号量用于解决资源共享问题，只有拥有互斥信号量的任务才具有访问资源的权限。

得分

三、解答题（共 2 小题，共 10 分）

1.（6 分）微机接口的基本功能是什么？接口电路应包括哪些基本逻辑部件？

答：

2（4 分）已知某 ADC 芯片的转换时间为 $25\mu\text{s}$ ，输入电压范围为单极性 $0\sim+10\text{V}$ ，双极性 $\pm 5\text{V}$ ，精度为 $\pm 1\text{LSB}$ ，分辨率为 8 位。要求用它分别采集下列各输入电压 v_i ，试合理选择各采集系统的 A/D 通道结构，确定采集通道的单双极性以及是否需要采样保持器。

(1) $v_i = 5\sin(30t + 6)$

(2) $v_i = 5\cos(180t + 15)$

答：

得分

四、实验重做（共 10 个错，共 20 分）

图 1 所示为电子时钟实验时设计的接口电路连接图。8255 工作于基本输入输出方式，A 口用作 LED 显示器的段码输出，B 口用作位码输出。8254 通道 0 工作于 BCD 计数方式，OUT₀ 接系统 IRQ₃ 中断，用于产生周期为 1s 的定时信号，每秒向 CPU 发 1 次中断请求。CPU 响应 IRQ₃ 中断时，按 24 小时制计算时、分、秒值，以“时-分-秒”格式在 LED 显示器上显示当前时间。

现已知 8254、8255 控制字分别如图 2 和图 3 所示，程序中数组 `dismem[]` 既用作显示缓冲区，又用作时、分、秒计数器，格式如图 4 所示；系统中断级 IRQ₀~IRQ₇ 对应的中断向量号分别为 0x08~0x0f，中断结束命令字和中断屏蔽字对应的端口地址为 0x20 和 0x21，中断屏蔽字格式如图 5 所示，假定元器件和连线可靠性都没问题，通过调试总是得不到正确的结果，找出硬件和程序中存在的错误（其中硬件和程序各有 5 处错误），并给予改正。

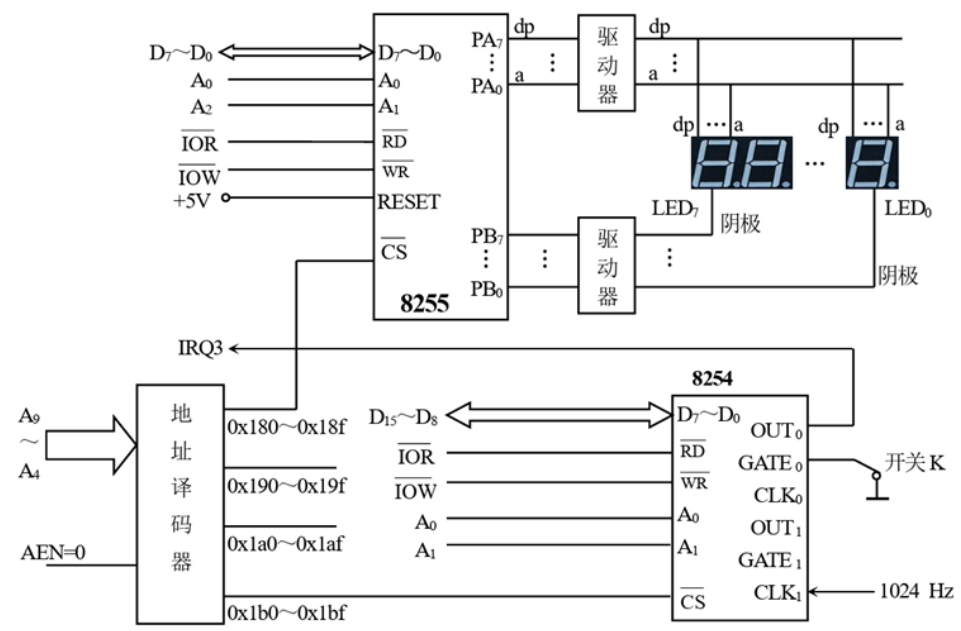


图 1 基于 LED 显示的电子时钟电路

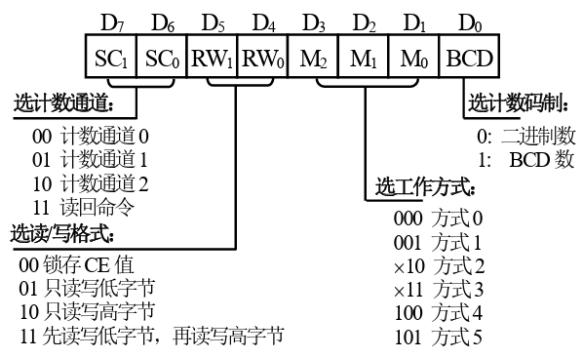


图 2 8254 控制字格式

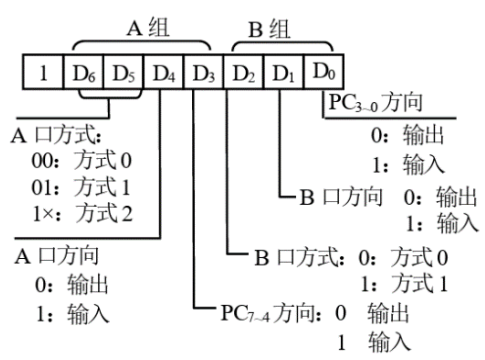


图 3 8255 方式控制字

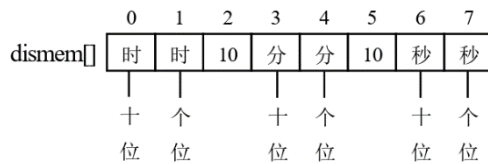
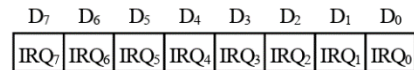


图4 时、分、秒计数器



$$IRQ_i = \begin{cases} 0 & \text{开中断} \\ 1 & \text{关中断} \end{cases}$$

图5 中断屏蔽字格式

```

...
#define cs8254 0x1b0
#define cs8255 0x180
#define IRQ3 0x0b
void interrupt handler(void);
/* 0~9、'-'共阴极显示段码 */
unsigned char segpt[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07, 0x7f,0x6f,0x40};
unsigned char dismem[]={1,9,10,3,0,10,0,0}; /* 定义显示缓冲区/时钟计数器 */
main(){
    unsigned char temp;
    void interrupt (*oldhandler)(void);
    disable(); /* 关中断 */
    oldhandler = getvect(IRQ3);
    setvect(IRQ3, handler);
    temp=inportb(0x21);
    outportb(0x21,temp&0x7f);
    outportb(cs8254+3,0x35);
    outportb(cs8254,24);
    outportb(cs8254,0x10);
    outportb(cs8255+3,0x82);
    enable(); /* 开系统中断 */
    while(!kbhit())
        display();
    setvect(IRQ3, oldhandler);
    outportb(0x21,temp); }

void interrupt handler(){ ... } /* 时钟中断服务程序,时、分、秒计数处理 */
display(){
    char i=0;datal=0x80,count;
    outportb(cs8255+1,0xff);
    while(1){
        temp=dismem[i];
        outportb(cs8255,segpt[temp]);
        outportb(cs8255+2,~datal);
        count=0xffff;
        while(count!=0) count--; /* 延时 */
        if(datal!=0x01)
            break;
        i++;
        datal>>=1; } }

```

得分

五、软硬件设计题（共1小题，共12分）

某军用无人侦察机器人用超声波实现避障功能，机器人上使用了4个如图6所示的超声波模块实现前后左右的距离探测。若机器人第一个超声波模块的SIG管脚与STM32F407的PA0管脚相连，且外接电路上没有设置上拉或下拉电阻。假定声速为340m/s。请回答以下问题：

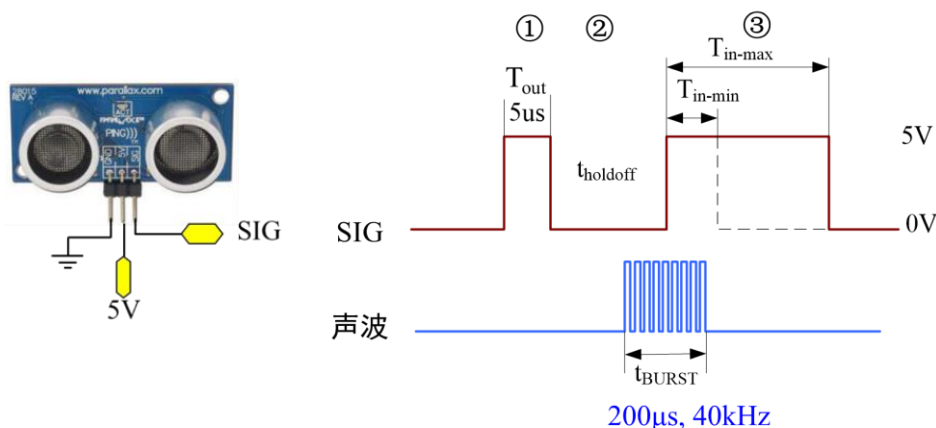


图6 超声波模块及其工作时序图

- (1) (2分) PA0管脚在第①阶段能否设置为无上拉和無下拉电阻的开漏输出模式？为什么？
- (2) (4分) 在图6中， T_{in_min} 的值为115 μs ， T_{in_max} 的值为18.5ms。若需要侦察机器人检测5m左右的障碍物距离，该超声波模块能否实现这一功能？为什么？
- (3) (2分) 在某次执行任务中，侦察机器人的1个超声波模块损坏，请问采用图7中的查询式测距程序，可能会出现什么后果？原因是什么？

```
float sonar(void){
    int i; float distance;
    SET_SIG_OUTPUT(); // 设置管脚输出模式
    HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_0,GPIO_PIN_SET);
    i = 200;
    while(i--); //延迟
    HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_0,GPIO_PIN_RESET);
    SET_SIG_INPUT(); // 设置管脚输入模式
    TIM2->CNT = 0; // 定时器计数值清零
    while(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOA,GPIO_PIN_0) == 0);
    HAL_TIM_Base_Start(&htim2);
    while(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOA,GPIO_PIN_0) == 1);
    HAL_TIM_Base_Stop(&htim2);
    count=TIM2->CNT;
    distance= count *0.17;
    return distance;}

```

图7 查询式测距程序

(4) (4 分) 若使用 TIM2 实现定时功能 (时钟频率设置为 84MHz), 请完成图 8 中定时器②-③的配置, 并计算在这种配置下超声波测距的分辨率为多少? (单位: mm)

Counter Settings		
①	Prescaler (PSC - 16 bits value)	83
②	Counter Mode	
③	Counter Period (AutoReload Regis...	Up
	Internal Clock Division (CKD)	Down
		Center Aligned mode1
		Center Aligned mode2

图 8 TIM2 定时器配置

答题区:

专业:

年级:

学院:

姓名:

学号:

线

封

密

得分

六、系统设计分析题（共 1 小题，共 18 分）

图 9 为四个 MOS 管和反向器构成的 H 桥电机驱动电路，当 STM32F407 的 PA0 引脚输出为高电平时，MOS 管 Q1 导通，Q2 不导通，反之，PA0 引脚输出为低电平时，MOS 管 Q1 不导通，Q2 导通。同理，PA1 引脚对驱动电路的控制效果与 PA0 类似。驱动电路的供电电压为 12V，定时器 TIM2 的时钟频率为 84MHz。

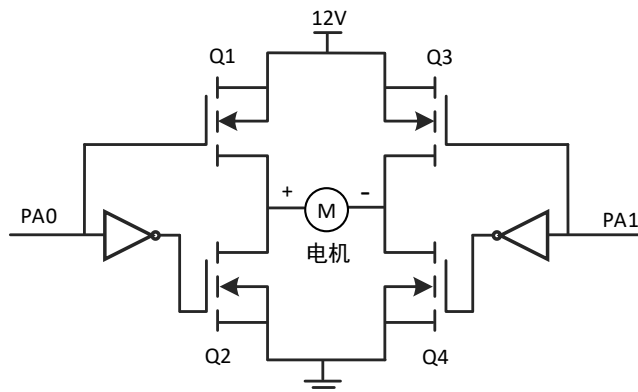


图 9 电机 H 桥驱动电路

- (2 分) 采用 PWM 波控制电机运行，PA0，PA1 引脚的输出波形应该满足什么要求？
- (2 分) 采用 PWM 控制电机，电压不是连续的，怎样确保电机转速平稳？并说明其原理。
- (4 分) 如果施加在电机上的平均电压为 6V，PA0，PA1 的输出占空比分别为多少？请给出计算过程。
- (6 分) 根据图 10 的参数配置，PWM 波的频率为多少？如果修改 Counter Period，对 PWM 波有何影响？如果修改 Pulse，对 PWM 波有何影响？

Counter Settings	
Prescaler (PSC - 16 bits value)	83
Counter Mode	Up
Counter Period (AutoReload R...)	99999
Internal Clock Division (CKD)	No Division
auto-reload preload	Disable
> Trigger Output (TRGO) Parameters	
> PWM Generation Channel 1	
Mode	PWM mode 1
Pulse (32 bits value)	39999
Fast Mode	Disable
CH Polarity	High
> PWM Generation Channel 2	
Mode	PWM mode 2
Pulse (32 bits value)	69999
Fast Mode	Disable
CH Polarity	High

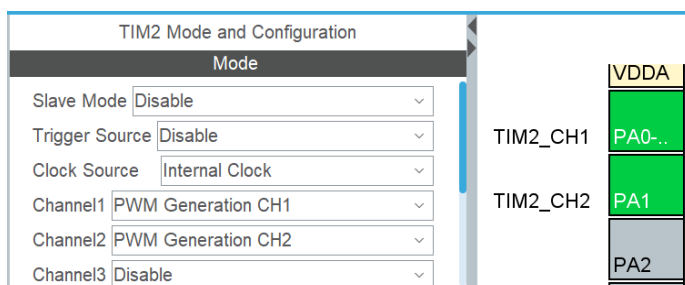


图 10(a) 定时器配置

图 10(b) PWM 管脚配置

(5) (4 分) 当 PA0 和 PA1 输出 PWM 波的占空比均为 50% 时, 施加在电机上的平均电压为多少? 但同学发现电机出现明显的抖动, 请分析原因, 并提出修改意见。

答题区:

得分

七、计算思维能力考核（共 1 小题，共 10 分）

在嵌入式系统开发时，加入嵌入式操作系统可以大大提高开发效率，但同时 also 需要注意由于引入嵌入式操作系统导致的一些问题。

- (1) (2 分) 根据嵌入式操作系统内核调度特点，请阐述不可剥夺内核和可剥夺内核特点。
- (2) (4 分) 图 12 和图 13 为在可剥夺内核操作系统中运行的两个任务 Task1 和 Task2，其中任务 Task2 的优先级高于 Task1，试分析这两个任务完成的功能，以及可能存在的问题。
- (3) (4 分) 针对小题 (2) 中的问题，提出不少于 2 种修改方法。

```
int temp;
void swap(int *x, int *y)
{
    temp = *x;
    *x = *y;
    *y = temp;
}
```

图 11 函数 swap

```
void Task1(void *argument)
{
    int x = 1, y = 2;
    while(1)
    {
        swap(&x, &y);
        osDelay(100);
    }
}
```

图 12 任务 Task1

```
void Task2(void *argument)
{
    int x = 3, y = 4;
    while(1)
    {
        swap(&x, &y);
        osDelay(10);
    }
}
```

图 13 任务 Task2

答题区：

